

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель,
Доцент департамента «Программной
инженерии»

_____ А.Д. Брейман
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

_____ И.И. Новик

« ____ » _____ 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Техническое задание
RU.17701729.05.05-01
Листов 23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ				

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4
ГЛОССАРИЙ	6
1 Введение	7
1.1 Наименование программы	7
1.2 Область применения	7
2 Основания для разработки	8
2.1 Документ, на основании которого ведется разработка	8
2.2 Наименование темы разработки	8
3 Назначение разработки	9
3.1 Функциональное назначение	9
3.2 Эксплуатационное назначение	9
4 Требования к программе	10
4.1 Функциональные требования	10
4.1.1 Авторизация и профиль	10
4.1.2 Поездки	10
4.1.3 Приглашения и присоединение	11
4.1.4 Идеи и обсуждения	11
4.1.5 Маршрут	12
4.1.6 Расходы и баланс	12
4.1.7 Погода	12
4.1.8 Подсказки ИИ	13
4.1.9 Настройки уведомлений	13
4.1.10 Офлайн-поведение	13
4.1.11 Локализация интерфейса	13
4.2 Временные характеристики	14
4.3 Надежность	14
4.4 Условия эксплуатации	14
5 Требования к программной документации	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6	Технико-экономические показатели	16
6.1	Ориентировочная экономическая эффективность	16
6.2	Предполагаемая годовая потребность	16
6.3	Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	16
7	Стадии разработки	18
8	Порядок контроля и приемки	20
8.1	Виды испытаний	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1		21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание — основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее техническое задание на разработку «Андроид-приложение для совместного планирования поездок» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии разработки», «Порядок контроля и приёмки» и приложения [8].

В разделе «Введение» указаны наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведётся разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указаны функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приёмки» указаны общие требования к приёмке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77[1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77[2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77[3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78[4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ГОСТ 19.105-78[5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78[7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[12] и ГОСТ 19.604-78[13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ

Активность — элемент маршрута на конкретный день.

Баланс — итоговое финансовое состояние пользователя в рамках поездки.

Владелец поездки — пользователь, создавший поездку.

Идея — предложение активности или места до включения в маршрут.

Комментарий идеи — сообщение в обсуждении конкретной идеи.

Подсказка ИИ — предложение активности для поездки, сформированное модулем искусственного интеллекта.

Поездка — сущность с датами, участниками, идеями, маршрутом и расходами.

Пользователь — авторизованный человек, выполняющий действия в приложении.

Приложение (CoTrip, система) — мобильное Android-приложение для совместного планирования поездок.

Расход — запись о сумме, плательщике и распределении между участниками.

Участник поездки — пользователь, присоединившийся к поездке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Наименование на русском: **Андроид-приложение для совместного планирования поездок.**

Наименование на английском: **Android Application for Collaborative Trip Planning.**

Краткое имя: **CoTrip.**

1.2 Область применения

Приложение предназначено для групп пользователей, планирующих поездку: идеи, обсуждение, маршрут, расходы, погода и подсказки ИИ доступны в одном интерфейсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Документ, на основании которого ведется разработка

Приказ академического руководителя образовательной программы «Программная инженерия» ФКН НИУ ВШЭ Н.А. Павлючева № 2.3-02/081225-3 от 08.12.2025. Программа выполнена в рамках темы ВКР «Андроид-приложение для совместного планирования поездок» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров (НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук) по направлению «Программная инженерия» (09.03.04) факультета компьютерных наук.

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

2.2 Наименование темы разработки

Наименование программы на русском языке: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

Наименование программы на английском языке: «Android Application for Collaborative Trip Planning».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Приложение должно поддерживать пользовательские сценарии:

1. вход и управление профилем;
2. создание и ведение поездок;
3. приглашение и присоединение участников;
4. работа с идеями и обсуждениями;
5. построение маршрута по дням;
6. учет расходов и просмотр баланса;
7. просмотр прогноза погоды;
8. генерация и сохранение подсказок ИИ;
9. работа при кратковременной потере сети.

3.2 Эксплуатационное назначение

Приложение используется на Android-смартфонах пользователями без специальной технической подготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Функциональные требования

4.1.1 Авторизация и профиль

1. пользователь должен иметь возможность войти через Google;
2. после успешного входа система должна открыть экран списка поездок;
3. пользователь должен иметь возможность изменить имя и фото профиля;
4. система должна сохранять изменённые имя и фото и отображать их после повторного открытия настроек;
5. пользователь должен иметь возможность выйти из аккаунта;
6. после выхода система должна открыть экран входа;
7. пользователь должен иметь возможность удалить профиль;
8. после удаления профиля система должна открыть экран входа;
9. система не должна сохранять пустое имя профиля;
10. при сетевой ошибке система должна отображать сообщение об ошибке.

4.1.2 Поездки

1. пользователь должен иметь возможность создать, отредактировать, удалить поездку и открыть экран ее деталей;
2. после создания поездки должна отображаться в списке пользователя;
3. после редактирования поездки система должна сохранять изменения;
4. после удаления поездки не должна отображаться в списке;
5. система не должна создавать или сохранять поездку без названия;
6. система не должна сохранять поездку, если дата окончания раньше даты начала;
7. при создании поездки система не должна принимать дату начала раньше текущей даты;
8. при создании поездки система не должна принимать дату начала позже, чем через один год после текущей даты;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9. система не должна принимать дату окончания позже, чем через шесть месяцев после даты начала;
10. при редактировании существующей поездки система должна обрабатывать изменение продолжительности поездки: если продолжительность уменьшилась — предложить либо вернуть продолжительность к исходной, либо удалить запланированные дни маршрута, которые не попадают в диапазон выбранных дат; если продолжительность увеличилась — предложить пользователю запланировать города на новые дни поездки.

4.1.3 Приглашения и присоединение

1. владелец поездки должен иметь возможность сгенерировать ссылку-приглашение;
2. пользователь должен иметь возможность присоединиться к поездке по корректной ссылке;
3. после присоединения поездка должна появляться в списке пользователя с актуальным составом участников;
4. система не должна присоединять пользователя по ссылке некорректного формата;
5. повторное присоединение одного и того же пользователя не должно создавать дубликат участника.

4.1.4 Идеи и обсуждения

1. участник поездки должен иметь возможность создать, отредактировать и удалить идею;
2. пользователь должен иметь возможность отправить комментарий к идее;
3. комментарий, отправленный одним участником, должен отображаться у других участников без ручного обновления;
4. пользователь должен иметь возможность добавить идею в выбранный день маршрута;
5. система не должна сохранять идею без заголовка;
6. система не должна отправлять пустой комментарий;
7. в текущей версии пользовательский интерфейс не должен предоставлять удаление комментариев.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.5 Маршрут

1. пользователь должен иметь возможность выбрать город на каждый из дней поездки;
2. пользователь должен иметь возможность добавить, отредактировать и удалить активность;
3. пользователь должен иметь возможность переносить активности между днями;
4. система должна отображать маршрут по дням поездки;
5. система не должна добавлять активность с пустым названием;
6. при изменении дат поездки система должна предоставить пользователю выбор способа обработки дней вне диапазона.

4.1.6 Расходы и баланс

1. пользователь должен иметь возможность создать расход с выбором плательщика и участников;
2. пользователь должен иметь возможность изменить статус оплаты («оплачено», «запланировано»);
3. система должна отображать список расходов поездки;
4. система должна отображать суммы «оплачено», «запланировано» и баланс пользователя;
5. система должна отображать в деталях расхода доли участников и их статусы оплаты;
6. система не должна сохранять расход без названия;
7. система не должна сохранять расход без суммы;
8. система не должна сохранять расход без выбранных участников.

4.1.7 Погода

1. пользователь должен иметь возможность открыть экран прогноза погоды для города поездки;
2. пользователь должен иметь возможность обновить прогноз;
3. система должна отображать прогноз для выбранного города;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. при отсутствии выбранного города или недоступности прогноза система должна отображать поясняющее сообщение о причине.

4.1.8 Подсказки ИИ

1. пользователь должен иметь возможность сгенерировать список подсказок для выбранного города;
2. при выявлении в запросе пользователя неэтичного или противоправного содержания, а также при нарушении требований законодательства Российской Федерации модуль генерации не должен формировать подсказки; пользователю должно отобразиться сообщение об ошибке;
3. пользователь должен иметь возможность сохранить выбранную подсказку в идеи поездки;
4. система должна отображать список сгенерированных подсказок;
5. сохраненная подсказка должна отображаться в списке идей поездки;

4.1.9 Настройки уведомлений

1. пользователь должен иметь возможность включать и выключать категории уведомлений;
2. система должна сохранять состояния переключателей категорий после повторного открытия экрана;
3. при включенной категории уведомлений, выданном системном разрешении и доступном канале доставки уведомлений открытие уведомления должно переводить пользователя в соответствующий раздел приложения;
4. поддерживаемые типы событий для перехода по уведомлению: **новый расход, изменение статуса оплаты расхода, новый комментарий к идее.**

4.1.10 Офлайн-поведение

1. при отсутствии сети система должна предоставлять доступ к ранее загруженным данным поездки;
2. после восстановления сети система должна отобразить актуальные данные.

4.1.11 Локализация интерфейса

1. если системный язык устройства — русский, интерфейс приложения должен отображаться на русском языке;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. при любом другом системном языке интерфейс приложения должен отображаться на английском языке.

4.2 Временные характеристики

1. в операциях ожидания отображается индикатор загрузки;
2. пользователь получает визуальную обратную связь до получения ответа сервера.

4.3 Надежность

1. сетевые и серверные ошибки отображаются сообщением в интерфейсе;
2. некорректный ввод не приводит к аварийному завершению;
3. после перезапуска приложения доступ к данным пользователя сохраняется в рамках активной сессии или кэша.

4.4 Условия эксплуатации

1. целевая платформа: Android 8.0+ (API 26+);
2. для онлайн-сценариев требуется доступ в интернет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документации:

1. настоящее техническое задание (ТЗ);
2. программа и методика испытаний (ПМИ);
3. выпускная квалификационная работа (ВКР);
4. текст программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

6.2 Предполагаемая годовая потребность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Сопоставление с аналогами:

1. Splitwise закрывает учет расходов, но не закрывает идеи, обсуждения и маршрут в одном процессе;
2. Wanderlog закрывает маршрутную часть, но не закрывает полный финансовый и дискуссионный контур;
3. TravelSpend закрывает учет расходов, но не закрывает маршрут и коллективное обсуждение;
4. TripIt агрегирует данные поездки, но не закрывает управляемый цикл «идея — обсуждение — маршрут»;
5. Яндекс Путешествия и RUSSPASS ориентированы на подбор и информационный контент, а не на полный цикл совместного планирования с учетом расходов;
6. разрабатываемое приложение CoTrip объединяет в одном пространстве приглашения участников, идеи и обсуждения, маршрут по дням, расходы и баланс.

Экономические преимущества разработки относительно указанных аналогов:

1. единое приложение исключает необходимость параллельного ведения поездки в нескольких сервисах;
2. единая модель данных уменьшает дублирование ввода и вероятность расхождения версий плана между участниками;
3. встроенный контур «приглашение — идея — обсуждение — маршрут — расход» сокращает число ручных согласований внутри группы;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. офлайн кэширование данных снижает риск потери доступа к пользовательским данным при нестабильной сети.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.

Таблица 1: Стадии и этапы разработки

Стадии разработки	Этапы разработки	Содержание работ	Сроки	Исполнители
1. Техническое задание	Подготовительные работы	Постановка задачи; Сбор необходимых данных; Выбор и обоснование критериев эффективности и качества программы.	15.10.25 – 15.12.25	Новик И. И.
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к разрабатываемой программе; Определение требований к техническим средствам; Определение этапов разработки и документации; Согласование и утверждение технического задания.		
2. Рабочий проект	Разработка программы	Создание макета приложения; Разработка backend; Разработка Android-клиента; Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.	15.12.25 – 01.05.26	Новик И. И.
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.		
	Испытание программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний; Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

Стадии разработки	Этапы разработки	Содержание работ	Сроки	Исполнители
3. Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты.	01.05.26 – 15.06.26	Новик И. И.

Разработка данного программного продукта должна быть завершена к 1 июня 2026 г. Исполнитель – Новик Илья Иванович, БПИ223, 4 курс факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Виды испытаний

Проверка программного продукта, в том числе на соответствие настоящему техническому заданию, осуществляется исполнителем согласно «Программе и методике испытаний». Приемка выполненного проекта осуществляется комиссией из преподавателей департамента программной инженерии в сроки, утвержденные приказом декана факультета компьютерных наук.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78. Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78. Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
14. Splitwise. URL: <https://www.splitwise.com/> (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. Wanderlog. URL: <https://wanderlog.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
16. TravelSpend. URL: <https://travel-spend.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
17. TripIt. URL: <https://www.tripit.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
18. Яндекс. «Яндекс Путешествия упростили совместные поездки», 03.04.2025. URL: <https://yandex.ru/company/news/01-03-04-2025> (дата обращения: 19.03.2026).
19. RUSSPASS (Google Play). URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.russpass.tourist> (дата обращения: 19.03.2026).
20. Android Developers. Build your first app. URL: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp> (дата обращения: 19.03.2026).
21. Ktor Documentation. Server development. URL: <https://ktor.io/docs/server-create-a-new-project.html> (дата обращения: 19.03.2026).
22. JetBrains. Kotlin Documentation. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения: 19.03.2026).
23. Android Developers. Jetpack Compose. URL: <https://developer.android.com/compose> (дата обращения: 19.03.2026).
24. Android Developers. Dependency Injection with Hilt. URL: <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android> (дата обращения: 19.03.2026).
25. Square. Retrofit. URL: <https://square.github.io/retrofit/> (дата обращения: 19.03.2026).
26. OpenWeather. Weather API. URL: <https://openweathermap.org/api> (дата обращения: 19.03.2026).
27. Yandex Cloud. YandexGPT (Foundation Models). URL: <https://yandex.cloud/en/docs/ai-studio/concepts/generation/models> (дата обращения: 19.03.2026).
28. Android Developers. WorkManager. URL: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager> (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]